00 — READ ME FIRST (branch `hmm-2nd-idea`)

2026-11-07. Repo *`lhaochen118-ship-it/hmm-develop`* (public). Không tạo PR; chỉ push *`hmm-2nd-idea`*. Bản trước: *`history/`* (các file *`*_through_2026-11-06.md`*).

Bài toán. Robot camera đơn + odometry định vị theo chuỗi trên bản đồ ảnh có lỗ. Mỗi frame quyết định có báo fix hay không. Mục tiêu: - segFAR ≤ α = 0.05 trên từng run; - recall cao, sai số điều hướng thấp; - không nhãn, một cấu hình cho mọi dataset.

Luật khuyến nghị: OWF-HWA-S5-NT-HQ, mã đã kiểm toán hai lần: `--pin 0 --lu hsq2` + nhánh HSI nhân quả `HSI-VNc`. Gồm: - bộ lọc thế giới mở trên lưới mét (vùng có bản đồ + vùng trống + trạng thái xa); - tự hiệu chỉnh odometry; - không dịch chuyển tức thời; - bằng chứng tuyệt đối hiệu chỉnh hồi cứu cho ô trống; - lớp quyết định HSI-VNc ∪ ba bậc tin cậy OWF.

Điểm vận hành an toàn: thêm `OWF_VETO=0.5`.

Bằng chứng. Ba nhóm seed tươi 64–72 (432 run, đăng ký trước): - recall ≈ 0.93; - 3/432 run > α; với phủ quyết: 0; - hơn nhánh HSI-VNc đứng riêng +0.12 … +0.13; - TAO'26 / Xu'21 / Claxton'24 (ngưỡng chỉnh bằng nhãn) vượt α trên 56–90 % số run.

Kiểm toán 2026-11-07: - Entry 27: sửa hai rò rỉ nhân quả trong HQ; - Entry 28: sửa nhìn trước trong nhãn hồi cứu của nhánh HSI (HSI-VNc), thêm kiểm thử nhân quả đầu-cuối.

Mọi số đã chạy lại (432 run tươi + 399 tập A + 258 tổng quát + tham chiếu). Mọi quyết định đăng ký trước giữ nguyên; số trên là số chạy lại (`01` §2.1, §3.6, §3.7).

Chưa đạt / đang mở: - lớp quyết định vẫn là tổ hợp kỹ thuật; - HQ trùng nguyên lý với CMS của ý tưởng 1; - lợi ích CMU của HQ dựa một phần vào hiệu chỉnh từ các phiên khác cùng môi trường (biến thể chỉ-phiên-trước mất nó trên seed 64–66); - đầu chuỗi CMU và đầu phiên ban đêm mất recall; - lỗ mô phỏng.

Việc tiếp theo: `03_HANDOFF.md` §6.

File	Phạm vi (không trùng nhau)
`06_NEXT_CHAT_GUIDE.md`	**bắt đầu ở đây**: khởi động phiên, thứ tự đọc, bản đồ repo, tóm tắt việc tiếp theo
`01_SCIENTIFIC_FINDINGS.md` (.pdf) — PDF 1	đóng góp, ý nghĩa, kết quả tích cực / tiêu cực, bằng chứng, điều kiện kiểm chứng
`02_ENGINEERING_OPS_NOTES.md` (.pdf) — PDF 2	lập trình, môi trường, Kaggle, tổ chức thử nghiệm, lỗi và cách sửa, bài học
`03_HANDOFF.md` (.pdf) — PDF 3	mục tiêu, tiến độ, quyết định, vị trí mã / dữ liệu / kết quả, sổ dùng seed, việc tiếp theo
`04_RESEARCH_WORKFLOW.md` (.pdf)	quy trình theo phase, trạng thái phase, nguyên tắc
`ENVIRONMENT_SUMMARY.md` (.pdf)	tài khoản, dataset công khai, container (§0 = hiện hành)
`07_IDEA1_SUMMARY.md` (.pdf)	ý tưởng 1 (baseline, phần trùng lặp)
`08_CHUYEN_GIAO_THEO_YEU_CAU.md` (.pdf)	đối chiếu với 5 mục của file yêu cầu docx, tự đánh giá mức A*
`../paper/OWF_paper_draft.md`, `../paper/owf_theory.md`, `../paper/BAO_CAO_S1106.pdf`	bản thảo paper, lý thuyết, báo cáo phiên